

Fundamentos y planeación de la vigilancia e inteligencia

Breve descripción:

Este componente formativo introduce al aprendiz en la estructuración metodológica de los procesos de vigilancia e inteligencia organizacional. Aborda los fundamentos conceptuales, la identificación de necesidades corporativas y la conformación de equipos de trabajo. Asimismo, fortalece habilidades para planificar el ciclo de vigilancia, delimitar el alcance del estudio y diseñar herramientas de recolección de información, con el fin de establecer una base sólida para el análisis del entorno competitivo.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Teoría de vigilancia e inteligencia y reconocimiento del entorno organizacional.....	5
1.1. Conceptualización de la vigilancia estratégica y la inteligencia organizacional.....	5
1.2. Tipologías de la vigilancia	6
1.3. Diagnóstico del entorno: reconocimiento de oportunidades, problemas y necesidades de la organización	7
2. Planeación estratégica y roles del proceso	11
2.1. Fases metodológicas del ciclo de vigilancia	11
2.2. Identificación y asignación de recursos y elaboración del cronograma.....	12
2.3. Roles y responsabilidades en el equipo de vigilancia	13
2.4. Delimitación del alcance y priorización de la temática de estudio	16
3. Fuentes de información y formatos de registro	20
3.1. Ecosistema de buscadores: concepto, clasificación y utilidad estratégica	20
3.2. Identificación de bases de datos y fuentes de información delimitadas ...	21
3.3. Instrumentos metodológicos (Sistema PREVIOS)	22
3.4. Introducción a la identificación de palabras clave y criterios de filtrado...	26

Síntesis	30
Glosario	31
Referencias bibliográficas	33
Créditos	35

Introducción

En un entorno empresarial cambiante, las organizaciones necesitan anticipar transformaciones tecnológicas, normativas y comerciales para mantener su competitividad. Este componente formativo presenta la vigilancia estratégica y la inteligencia organizacional como procesos sistemáticos orientados a captar, procesar y convertir información del entorno en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Su aplicación permite identificar señales de cambio, evaluar amenazas, reconocer oportunidades de innovación y reducir la incertidumbre gerencial. De esta manera, se supera la simple acumulación de datos y se promueve la generación de inteligencia accionable para fortalecer la capacidad de respuesta de la organización.

El componente desarrolla una planificación metodológica que comprende el diagnóstico de necesidades, la conformación del equipo de trabajo y la asignación de roles. También aborda la delimitación del alcance temático, la selección de fuentes pertinentes y el uso de instrumentos de registro, como bitácoras de búsqueda y rejillas de vigilancia. Estos elementos establecen las bases para ejecutar proyectos acordes con las necesidades del sector productivo.

1. Teoría de vigilancia e inteligencia y reconocimiento del entorno organizacional

El desarrollo de competencias en investigación y análisis de mercados permite comprender la relación de las empresas con su entorno y fortalecer un pensamiento prospectivo, en el que la información se convierte en un recurso estratégico para la permanencia y el crecimiento organizacional.

1.1. Conceptualización de la vigilancia estratégica y la inteligencia organizacional

Ambos conceptos cumplen funciones complementarias dentro del análisis empresarial, desde la captación de información hasta su transformación en decisiones estratégicas. A continuación, se describen los conceptos fundamentales.

Vigilancia estratégica

Es un proceso sistemático, organizado, selectivo y permanente orientado a captar, seleccionar y analizar información interna y externa.

Su propósito es detectar oportunamente oportunidades, amenazas y cambios que puedan influir en los objetivos de la organización.

Inteligencia organizacional

Es la capacidad de procesar y contextualizar la información de acuerdo con la cultura, los recursos y las condiciones de la organización.

Permite transformar los hallazgos en conclusiones y recomendaciones que respaldan la toma de decisiones estratégicas.

Relación entre ambos conceptos

La vigilancia estratégica identifica y procesa información relevante del entorno, mientras que la inteligencia organizacional determina su utilidad para la empresa.

Su integración convierte los datos en conocimiento aplicable y contribuye a reducir la incertidumbre gerencial.

Norma UNE 166006

La Norma UNE 166006 establece directrices para implementar y mantener sistemas de gestión de vigilancia e inteligencia.

Su aplicación fortalece la trazabilidad de la información, la calidad de las fuentes y el aprovechamiento de los hallazgos en procesos de innovación.

1.2. Tipologías de la vigilancia

El entorno corporativo requiere priorizar la búsqueda de información. Por ello, es importante conocer las cuatro tipologías de vigilancia con metodologías, fuentes y enfoques específicos.

Vigilancia tecnológica (VT)

Analiza avances científicos, innovaciones, patentes, investigaciones aplicadas y tecnologías emergentes.

Permite anticipar la obsolescencia de productos, procesos y plataformas tecnológicas.

Vigilancia competitiva

Examina competidores actuales y potenciales, estrategias de precios, inversiones, alianzas y nuevas líneas de negocio.

Contribuye a comparar la propuesta de valor de la empresa con el comportamiento del sector.

Vigilancia comercial

Estudia tendencias de consumo, necesidades de los clientes, satisfacción, comportamiento de compra y capacidad de los proveedores.

Facilita la adaptación de productos, servicios y estrategias comerciales.

Vigilancia del entorno

Analiza factores normativos, políticos, económicos, sociales y ambientales que pueden modificar las condiciones del mercado.

Permite anticipar restricciones, obligaciones y oportunidades externas.

1.3. Diagnóstico del entorno: reconocimiento de oportunidades, problemas y necesidades de la organización

El diagnóstico corporativo interno permite identificar las necesidades prioritarias y orientar la vigilancia hacia asuntos estratégicos. Por ello, el proceso debe comenzar en las áreas de planeación de la empresa, antes de realizar búsquedas en internet o utilizar inteligencia artificial. A continuación, se presentan los pasos del diagnóstico organizacional estratégico.

- **Analizar la situación organizacional.** Se examinan los objetivos corporativos, las dificultades internas, las metas de crecimiento y los cambios que afectan el desempeño de la organización.
- **Reconocer necesidades prioritarias.** Se identifican los problemas, oportunidades, amenazas y necesidades de información que requieren atención dentro del proceso de vigilancia.

- **Consultar a los directivos.** Se establece un diálogo con los responsables de la planeación mediante lluvia de ideas, revisión de actas de junta directiva y análisis DOFA.
- **Formular preguntas estratégicas.** Se plantean interrogantes sobre cuellos de botella, tecnologías emergentes, riesgos y posibilidades de expansión de la organización.
- **Definir los Factores Críticos de Vigilancia.** Se seleccionan las temáticas, variables o tecnologías en las que deben concentrarse los recursos de búsqueda, según su relación con las necesidades y metas estratégicas de la organización (Arboleda Jaramillo, Pérez Sánchez, Quirama y Sepúlveda Aguirre, 2018).
- **Verificar su impacto estratégico.** Un factor solo se considera crítico cuando incide directamente en los objetivos del Plan Estratégico Corporativo.
- **Orientar las futuras búsquedas.** Las respuestas obtenidas permiten establecer directrices para formular palabras clave, criterios de filtrado y ecuaciones de búsqueda.

Para aplicar estos conceptos, se analizará un caso práctico.

Caso aplicado: Central Ferretera

Supongamos que una empresa tradicional dedicada a la venta de insumos para la construcción y productos de ferretería, denominada Central Ferretera, ha decidido incursionar en el comercio electrónico. Aunque cuenta con una amplia capacidad logística, carece de conocimientos en el entorno digital.

Antes de contratar programadores o adquirir servidores, la alta dirección decide iniciar un ciclo de vigilancia estratégica e inteligencia organizacional.

El aprendiz encargado del proyecto inicia con el diagnóstico del entorno e identifica el siguiente objetivo estratégico de la empresa: “Lanzar, en un plazo de seis meses, una plataforma de ventas en línea autogestionable, con facturación electrónica automatizada”.

A partir de este objetivo, se establecen las tipologías que permiten configurar los Factores Críticos de Vigilancia (FCV):

- **Desde la Vigilancia Tecnológica.** El equipo determina que necesita investigar cuáles son los sistemas de gestión de contenidos (CMS) más eficientes para comercio electrónico. La búsqueda especializada arrojará información sobre arquitecturas basadas en WordPress con WooCommerce frente a plataformas en la nube como Shopify, analizando sus vulnerabilidades de seguridad, plugins de optimización de carga (caché) y consumo de recursos en servidores hosting.
- **Desde la vigilancia competitiva.** Se rastrean los portales web de las cinco ferreterías más grandes de Colombia. El equipo documenta, mediante fichas técnicas, qué métodos de envío utilizan sus rivales, si cuentan con atención por Chatbots automatizados y cómo estructuran sus programas de fidelización.
- **Desde la vigilancia Comercial.** Se analizan estudios recientes sobre el comportamiento del consumidor digital de herramientas de construcción en la región, descubriendo una alta tasa de abandono del carrito de compras debido a los altos costos ocultos de envío. Esta información alerta a Central Ferretera sobre la necesidad de integrar una pasarela de pago transparente.
- **Desde la vigilancia del entorno.** El área jurídica alerta sobre la normativa vigente expedida por la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)

respecto a los parámetros obligatorios que debe cumplir todo software de facturación electrónica.

Una vez recolectada toda esta información de múltiples fuentes, se ejecuta la inteligencia organizacional. La gerencia integra los datos tecnológicos, comerciales y normativos. Con base en este análisis, decide contratar un desarrollo a la medida en WooCommerce, vinculado con una pasarela de pagos nacional, cálculo de fletes en tiempo real y conexión certificada con la DIAN.

Este caso demuestra cómo la vigilancia estratégica evita inversiones sin fundamento y convierte el conocimiento del entorno en un activo para consolidar nuevos modelos de negocio.

2. Planeación estratégica y roles del proceso

El proceso formativo avanza hacia la planificación operativa de la vigilancia estratégica. El aprendiz podrá estructurar el ciclo, conformar equipos, asignar recursos y delimitar el proyecto, fortaleciendo el “saber hacer” previo a la recolección de datos.

2.1. Fases metodológicas del ciclo de vigilancia

La vigilancia e inteligencia organizacional se desarrolla mediante el ciclo de inteligencia, un modelo iterativo que transforma datos dispersos en decisiones y reconoce la búsqueda como una etapa del proceso. Este ciclo, avalado por normativas de gestión de la innovación, se compone generalmente de cinco fases interdependientes:

- A. Planeación y dirección.** Constituye la fase cero. Aquí se identifican las necesidades (factores críticos de vigilancia), se establecen los objetivos, se asignan los recursos y se definen los entregables esperados.
- B. Búsqueda y captura.** Se ejecutan ecuaciones de búsqueda en fuentes científicas, comerciales, normativas y tecnológicas.
- C. Procesamiento y análisis.** Los datos recopilados se filtran, clasifican, contrastan y valoran según su pertinencia.
- D. Difusión y comunicación.** La información procesada se empaqueta en productos de inteligencia (boletines, informes estratégicos, alertas) adaptados al perfil del usuario final (gerencia, área de I+D, marketing).
- E. Toma de decisiones y retroalimentación.** La gerencia utiliza los insumos para accionar estrategias. A su vez, los resultados de estas decisiones retroalimentan el ciclo, generando nuevas necesidades de información y reiniciando el proceso de planeación.

Es importante comprender que este ciclo no es estrictamente lineal. Si durante la fase de análisis se descubre un vacío de información crítico, el equipo debe tener la agilidad metodológica para retroceder a la fase de búsqueda sin alterar la integridad del proyecto global.

2.2. Identificación y asignación de recursos y elaboración del cronograma

Un proyecto de vigilancia estratégica sin recursos asignados ni tiempos definidos resulta inviable. Por ello, la planeación requiere identificar y presupuestar de manera realista los elementos necesarios para desarrollar el ciclo. El profesional debe organizar esta asignación en tres dimensiones fundamentales (Cepeda Palacio, 2012). Estas son:

- **Recursos humanos.** Comprenden las personas asignadas al proyecto, sus competencias, responsabilidades y tiempo de dedicación. Los integrantes deben disponer de espacios protegidos en sus agendas para evitar que las actividades operativas interrumpan la vigilancia estratégica.
- **Recursos tecnológicos.** Incluyen los equipos y programas necesarios para recopilar, almacenar y procesar información. Pueden incorporar computadores, gestores bibliográficos como Mendeley o Zotero, plataformas de minería de textos y motores de búsqueda semántica.
- **Recursos financieros.** Corresponden al presupuesto destinado a suscripciones, licencias, informes sectoriales y bases de datos especializadas. Aunque existen fuentes de acceso abierto, parte de la información estratégica puede requerir servicios pagos.
- **Cronograma.** Organiza las actividades, responsables, hitos y fechas de cada fase. El diagrama de Gantt permite distribuir el trabajo y asegurar que los resultados sean entregados antes de que finalice la oportunidad estratégica.

La asignación de estos recursos debe realizarse de manera articulada y realista para sostener el ciclo de vigilancia (Cepeda Palacio, 2012).

Una planeación adecuada de recursos y tiempos reduce interrupciones, facilita el seguimiento del proyecto y favorece la entrega oportuna de información para la toma de decisiones.

2.3. Roles y responsabilidades en el equipo de vigilancia

La complejidad del entorno actual hace imposible que un proceso integral de inteligencia sea ejecutado por un "llanero solitario". La calidad de los resultados depende directamente de la sinergia de un equipo multidisciplinario. En la doctrina de la inteligencia organizacional, se han estandarizado tres roles fundamentales que el aprendiz debe estar en capacidad de articular (EQA - España, 2025):

- **El vigía.** Es responsable de ejecutar la búsqueda, configurar las herramientas tecnológicas y registrar las estrategias aplicadas. Utiliza alertas RSS, rastreadores web, metabuscadores y operadores booleanos para recuperar información pertinente y garantizar una búsqueda amplia, organizada y trazable durante la fase de captura.
- **El experto.** Aporta el conocimiento especializado sobre la temática investigada y actúa como filtro de calidad.
- Evalúa la pertinencia de los hallazgos, descarta falsos positivos e identifica tecnologías inviables, patentes sin aplicación práctica o normas desactualizadas. Su intervención contribuye a reducir la infoxicación.
- **El profesional.** Coordina el proceso, relaciona la información validada con los objetivos organizacionales, identifica patrones, redacta conclusiones y formula

recomendaciones. Además, articula la comunicación entre el equipo técnico y la dirección. La calidad depende de la complementariedad de los roles (EQA-España, 2025).

La asignación clara de funciones fortalece la coordinación del equipo, reduce errores y facilita la transformación de información técnica en decisiones estratégicas.

Una decisión estratégica requiere un equipo capaz de buscar, validar y transformar información en recomendaciones pertinentes. En la siguiente transcripción del podcast titulado “Tres roles, una decisión: el equipo detrás de la vigilancia estratégica”, se profundizará sobre las funciones del vigía, el experto y el profesional, y comprenderá cómo se articulan dentro del proceso de vigilancia organizacional.

Transcripción podcast. Tres roles, una decisión: el equipo detrás de la vigilancia estratégica

Mujer: Uno pensaría que entre más personas participen en un trabajo, mejores resultados se obtienen.

Hombre: Pero esa regla no siempre se cumple. Cuando nadie tiene claro cuál es su papel, el trabajo se duplica, aparecen errores y al final cuesta más llegar a una buena decisión.

La vigilancia e inteligencia organizacional distribuye las responsabilidades porque cada parte del proceso necesita un conocimiento diferente.

Mujer: Por un lado, está el vigía. Es quien sale a buscar la información en artículos científicos, patentes, bases de datos y otras fuentes especializadas.

Hombre: Utiliza ecuaciones de búsqueda, operadores booleanos y otras herramientas que le ayudan a encontrar lo que necesita para no perder tiempo revisando miles de resultados al azar.

Mujer: Pero encontrar la información no significa que ya todo esté resuelto. El proceso ahora pasa a manos del experto.

Hombre: Porque esos datos pueden verse muy bien sobre el papel y no responder a las condiciones reales de una empresa.

Mujer: Ese experto puede ser un ingeniero, un abogado, un investigador o cualquier profesional que realmente conozca el tema que se está evaluando.

Hombre: Cuando la información ya fue encontrada y validada, pasa a manos del profesional o coordinador de inteligencia.

Mujer: Es quien reúne todas esas piezas para transformarlas en recomendaciones para la organización. Analiza los hallazgos, identifica tendencias, prepara informes y entrega recomendaciones que facilitan la toma de decisiones.

Hombre: Uno encuentra la información. Otro revisa si realmente sirve. Y quien coordina el proceso la convierte en recomendaciones para que la organización pueda decidir con mejores argumentos.

Mujer: Pensemos en una empresa que quiere desarrollar un nuevo producto. Si una sola persona tuviera que buscar información, analizarla y además convertirla en recomendaciones estratégicas, el proceso sería mucho más lento y el riesgo de equivocarse sería más alto.

Hombre: Cada integrante se concentra en lo que sabe hacer. Así la información circula mejor, los análisis ganan profundidad y las decisiones llegan respaldadas por un proceso mejor estructurado.

Mujer: Así dejamos de tener veinte personas buscando lo mismo y empezamos a trabajar como un equipo donde cada uno aporta una parte distinta para llegar a una mejor decisión.

2.4. Delimitación del alcance y priorización de la temática de estudio

Uno de los errores más comunes en los procesos formativos y empresariales es intentar abarcar temáticas excesivamente amplias. La delimitación define los límites del proyecto y concentra los recursos en temáticas pertinentes, viables y vinculadas con los objetivos estratégicos.

A continuación, se desarrollan los criterios para delimitar y priorizar el estudio.

Delimitación del alcance

La delimitación evita que el equipo intente abarcar temáticas demasiado amplias. Este proceso establece qué información será incluida y cuáles asuntos quedarán excluidos, con el fin de reducir la dispersión y utilizar eficientemente los recursos disponibles.

Ficha de registro del proyecto

La ficha de registro formaliza el inicio del proceso de vigilancia. Debe contener el objetivo general, el marco temporal, el marco geográfico y los idiomas de las fuentes

que serán considerados durante la búsqueda (Asociación Española para la Calidad, 2024).

Priorización de la temática

La priorización se realiza mediante matrices que relacionan el impacto estratégico con la viabilidad. El equipo asigna una valoración a las problemáticas identificadas y selecciona aquellas que inciden directamente en la permanencia, competitividad o crecimiento de la organización.

Criterios de selección

Una temática debe cumplir dos condiciones principales:

- Generar un impacto relevante sobre los objetivos empresariales.
- Ser viable de acuerdo con el tiempo, el presupuesto, las fuentes y el equipo disponible.

La aplicación de estos criterios evita destinar recursos a asuntos secundarios o difíciles de desarrollar.

El siguiente caso aplica estos criterios al sector agroindustrial sostenible.

Caso de uso aplicado al sector productivo: agroindustria y sostenibilidad

Considérese una cooperativa cacaotera de tamaño mediano que busca exportar a la Unión Europea. La cooperativa se enfrenta a un desafío: las nuevas normativas europeas exigen trazabilidad total libre de deforestación y empaques con un 80 % de material compostable.

El caso se desarrolla mediante las siguientes etapas:

Planeación y fases

Determinan que el Factor Crítico de Vigilancia (FCV) no es el cultivo del cacao en sí, sino las "Tecnologías de trazabilidad Blockchain aplicables al agro" y "Nuevos biopolímeros para empaque".

Asignación de recursos

Al ser una cooperativa, los recursos financieros son limitados. El cronograma se traza a ocho semanas. Se presupuesta la compra de dos informes sectoriales europeos (recurso financiero) y se reasignan cinco horas semanales a tres colaboradores (recurso humano).

Distribución de roles

Se designan los siguientes roles:

- Vigía: aprendiz del área de sistemas que configura alertas en Espacenet y portales europeos.
- Experto: ingeniero agrónomo que descarta tecnologías inviables y selecciona soluciones sin conexión permanente.
- Profesional: gerente comercial que integra los hallazgos y formula un plan de inversión viable.

Delimitación del alcance

En su ficha de registro, el equipo delimitó explícitamente que no se vigilarían empaques de vidrio o metal (exclusión), concentrándose exclusivamente en fibras vegetales biodegradables en un marco temporal de los últimos tres años, evitando así perder tiempo en soluciones obsoletas.

Resultado estratégico

La cooperativa obtiene información pertinente para seleccionar soluciones viables, cumplir requisitos europeos y transformar una exigencia normativa en una oportunidad competitiva.

Este caso evidencia cómo una planeación meticulosa, una asignación clara de roles y una estricta delimitación del alcance permiten que incluso organizaciones con recursos limitados ejecuten procesos de inteligencia organizacional de clase mundial, transformando un reto regulatorio en una ventaja competitiva.

3. Fuentes de información y formatos de registro

Definidos el alcance y los recursos, el proceso continúa con la selección de fuentes y herramientas para recopilar y documentar información. El aprendiz podrá identificar fuentes científicas y comerciales confiables, y utilizar formatos institucionales que garanticen la trazabilidad y rigurosidad de la vigilancia estratégica.

3.1. Ecosistema de buscadores: concepto, clasificación y utilidad estratégica

En inteligencia organizacional, los buscadores comerciales resultan insuficientes para una vigilancia rigurosa, porque solo indexan la web superficial. Gran parte de la información académica, técnica y comercial permanece en bases profundas, por lo que deben emplearse ecosistemas de búsqueda especializados.

Para superar esta limitación, se debe dominar el concepto y la clasificación de los ecosistemas de búsqueda, los cuales se dividen en tres grandes categorías estratégicas:

Buscadores genéricos y metabuscaradores

Son el punto de partida exploratorio. Sirven para mapear el estado general del arte, identificar competidores evidentes o noticias macroeconómicas. Sin embargo, su utilidad estratégica es baja debido a la alta presencia de "ruido" informativo y fuentes no verificadas.

Buscadores especializados y académicos

Plataformas diseñadas para indexar literatura científica, tesis y artículos revisados por pares (ej. Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed). Su utilidad estratégica radica en la validación del conocimiento; permiten al equipo de vigilancia confirmar si una nueva tecnología está sustentada por investigaciones sólidas o si es una simple especulación comercial.

Bases de datos de patentes

Constituyen una fuente fundamental para la vigilancia tecnológica. Plataformas como Espacenet (Oficina Europea de Patentes), WIPO PATENTSCOPE (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) o la base de datos de la SIC en Colombia () albergan la información técnica más avanzada del mundo. Su utilidad es invaluable, ya que la legislación obliga a los inventores a describir detalladamente el funcionamiento de sus innovaciones para obtener protección, lo que las convierte en una fuente de inteligencia tecnológica predictiva inigualable.

3.2. Identificación de bases de datos y fuentes de información delimitadas

La calidad de las decisiones depende de fuentes pertinentes, confiables y obtenidas mediante criterios técnicos, legales y éticos. A continuación, se presentan los criterios para seleccionar y utilizar fuentes:

Calidad de la información

La selección de fuentes no debe realizarse de manera aleatoria. El experto evalúa su pertinencia, actualidad, confiabilidad y relación con los objetivos del proyecto.

Una fuente inadecuada puede generar análisis deficientes y afectar la calidad de las decisiones organizacionales.

Fuentes primarias

Contienen información original y directa, como patentes, normas técnicas, tesis doctorales, investigaciones y encuestas.

Estas fuentes aportan datos de primera mano y permiten fundamentar el análisis con evidencias específicas.

Fuentes secundarias

Integran, interpretan o sintetizan información procedente de fuentes primarias. Entre ellas se encuentran los informes sectoriales, las revisiones sistemáticas y las noticias financieras.

Su utilidad consiste en contextualizar tendencias, comparar resultados y facilitar la comprensión del entorno.

Acceso legal y ético

La inteligencia competitiva debe diferenciarse del espionaje industrial, considerado una práctica ilegal.

La información debe obtenerse mediante procedimientos legítimos y respetuosos de los derechos de autor (Aguirre, 2014).

Condiciones de uso

La recolección debe limitarse a contenidos de dominio público, publicaciones de acceso abierto o bases de datos contratadas legalmente.

También deben respetarse las licencias Creative Commons, los derechos de autor y las condiciones establecidas por cada fuente.

La selección rigurosa y el acceso legal a las fuentes fortalecen la confiabilidad del proceso y reducen riesgos para la organización.

3.3. Instrumentos metodológicos (Sistema PREVIOS)

Para evitar que los hallazgos se conviertan en datos aislados sin contexto, se requiere estandarizar la documentación. En este marco, el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional (Sistema PREVIOS) establece una arquitectura

documental de obligatorio cumplimiento que estructura el registro metódico del proyecto. Los tres formatos cardinales que rigen esta etapa son:

Ficha de registro del proyecto

Funciona como el "contrato" metodológico de la vigilancia. Es el documento maestro que recopila los Factores Críticos de Vigilancia (FCV), el objetivo, el cronograma y el equipo de trabajo definido en la fase de planeación. Delimita qué áreas geográficas, idiomas y periodos de tiempo serán abordados, sirviendo como carta de navegación para no desviar los recursos institucionales hacia temáticas irrelevantes.

Bitácora de búsqueda

Es el equivalente al cuaderno de laboratorio de un científico. En este formato se registra con exactitud la fecha de la búsqueda, el motor o base de datos utilizada, la ecuación booleana ejecutada y la cantidad de resultados obtenidos (ej. PubMed, 24/05/2026, "Blockchain" AND "Supply Chain", 124 resultados). La bitácora de búsqueda garantiza la reproducibilidad; si un investigador debe ser reemplazado, el nuevo analista puede retomar el trabajo exactamente donde se dejó, garantizando la trazabilidad algorítmica del proceso.

Rejilla de vigilancia

Es la matriz de extracción de conocimiento. Una vez que el experto filtra y lee los documentos capturados, debe extraer los datos de valor y consignarlos en la rejilla. Generalmente, este formato tabular incluye campos como: Título del hallazgo, autor/inventor, año, resumen técnico, y el campo más importante: aplicabilidad o impacto organizacional. La rejilla es el puente entre los saberes de proceso y la toma de decisiones.

El uso articulado de estos instrumentos fortalece la rigurosidad metodológica y transforma datos aislados en información útil para la organización.

Una búsqueda sin registro puede ocasionar pérdida de información y duplicación de esfuerzos. En el siguiente video, se profundizará en la función de los instrumentos del Sistema PREVIOS y en el momento del proceso en que debe utilizarse cada formato.

Video 1. Del dato a la decisión instrumentos del Sistema PREVIOS



[Enlace de reproducción del video](#)

Transcripción del video. Del dato a la decisión instrumentos del Sistema PREVIOS

Cuando la información se busca sin un registro organizado, es probable perder datos, repetir consultas o llegar a conclusiones poco confiables. Para evitarlo, el Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional, denominado Sistema “PREVIOS” ofrece herramientas que organizan todo el proceso de vigilancia estratégica.

Transcripción del video. Del dato a la decisión instrumentos del Sistema PREVIOS

El Sistema PREVIOS utiliza tres instrumentos principales: la ficha de registro del proyecto, la bitácora de búsqueda y la rejilla de vigilancia. Cada uno cumple una función específica dentro del proceso.

La ficha de registro marca el inicio del proyecto. Allí se definen el objetivo, los factores críticos de vigilancia, el equipo de trabajo, los recursos y el cronograma, estableciendo una ruta clara para todos los participantes.

Este formato también permite delimitar el alcance de la vigilancia. Así se establecen criterios como el periodo de publicación, los idiomas, las regiones y las fuentes que serán consultadas.

Durante la búsqueda de información se utiliza la bitácora. En ella se registran la fecha, la base de datos consultada, la ecuación de búsqueda, los filtros aplicados y los resultados obtenidos.

Gracias a la bitácora, cualquier integrante puede reconstruir las búsquedas realizadas, repetirlas bajo las mismas condiciones y dar continuidad al proyecto cuando sea necesario.

Una vez seleccionada la información más importante, esta se organiza en la rejilla de vigilancia. Allí se registran datos como el título, autor, año, fuente, resumen técnico y su posible aplicación.

La rejilla permite identificar cómo cada hallazgo puede ayudar a resolver necesidades, aprovechar oportunidades o reducir riesgos para la organización, facilitando la toma de decisiones.

Transcripción del video. Del dato a la decisión instrumentos del Sistema PREVIOS

Por ejemplo, una empresa dedicada a la fabricación de prótesis puede utilizar la ficha de registro para delimitar una investigación sobre materiales; posteriormente, el vigía consigna en la bitácora las consultas efectuadas.

El experto selecciona los hallazgos pertinentes y los registra en la rejilla, indicando sus características y aplicaciones. Finalmente, el profesional analiza la información y formula recomendaciones para actualizar la línea de producción.

La calidad de la vigilancia depende de cómo se organiza y documenta la información. Utilizar de manera articulada la ficha de registro, la bitácora y la rejilla fortalece el análisis y convierte los hallazgos en insumos para la toma de decisiones.

3.4. Introducción a la identificación de palabras clave y criterios de filtrado

La selección de términos técnicos y criterios de filtrado permite reducir la ambigüedad y recuperar información pertinente para la vigilancia estratégica. A continuación, se presentan los elementos que orientan una búsqueda precisa.

Polisemia y sinonimia

El lenguaje técnico puede generar dificultades durante la búsqueda. La polisemia ocurre cuando una palabra tiene varios significados, mientras que la sinonimia se presenta cuando diferentes términos representan un mismo concepto.

Estas situaciones pueden aumentar el ruido documental o excluir información pertinente.

Palabras clave

La necesidad organizacional debe transformarse en palabras clave técnicas y científicas. Esto implica reemplazar expresiones generales o comerciales por términos especializados que sean utilizados en bases de datos académicas, tecnológicas y de patentes.

Tesauros

Los tesauros son vocabularios controlados y estructurados que permiten identificar términos normalizados, relaciones conceptuales y sinónimos.

Entre los ejemplos mencionados se encuentran el Tesauro de la UNESCO y MeSH, utilizado en el campo de la salud.

Términos en inglés

Las palabras clave deben complementarse con sus equivalentes en inglés, debido a que una parte importante de la producción científica y tecnológica mundial se publica en este idioma.

Para controlar el volumen de información, se aplican criterios de filtrado preliminares. Estos son límites duros impuestos al buscador para evitar el ruido documental. Los criterios más comunes son:

- **Filtro cronológico.** Restringe los resultados a un periodo determinado, por ejemplo, los últimos tres o cinco años. Es especialmente útil en áreas con rápida obsolescencia, como la biotecnología y el desarrollo de software.
- **Filtro geográfico.** Delimita la búsqueda a regiones con condiciones normativas, productivas o climáticas comparables con las de la organización.

- **Filtro por tipo de documento.** Limita los resultados a fuentes específicas, como artículos de investigación o patentes concedidas, y excluye documentos menos pertinentes, como reseñas o cartas al editor.

La aplicación de estos filtros reduce el ruido documental y concentra la búsqueda en información pertinente para el estudio.

Para evidenciar la articulación de estos saberes en el sector productivo, se analiza el caso de Bio AndinaTech S.A., una empresa manufacturera dedicada a la producción de órtesis y prótesis de rehabilitación física.

Caso de uso aplicado al sector productivo: bio Andinatech S.A.

La gerencia advierte que la fabricación manual está perdiendo competitividad frente a las prótesis impresas en 3D en el mercado internacional, y deciden activar un proceso de vigilancia estratégica enfocado en la "Impresión 3D con materiales poliméricos de alta resistencia".

El caso se desarrolla mediante las siguientes fases metodológicas:

- **Uso de ecosistemas y bases de datos.** El equipo designado descarta realizar búsquedas genéricas por los altos niveles de sesgo comercial. En su lugar, ingresan al ecosistema especializado. Para vigilar la tecnología y los diseños estructurales de las prótesis, acceden de manera gratuita (y legal) a la base de datos Espacenet. Para comprender si estos materiales poliméricos generan rechazo en el contacto prolongado con la piel de los pacientes, consultan literatura médica a través de PubMed.
- **Identificación de palabras clave.** El equipo comprende que "plástico para imprimir" es un término ambiguo y no científico. Utilizan tesauros y

diccionarios técnicos para identificar que el concepto formal es "Ácido poliláctico" (Polylactic Acid o PLA), y "Fabricación aditiva" (Additive Manufacturing). Identifican que deben usar las siglas en inglés, ya que es el estándar internacional.

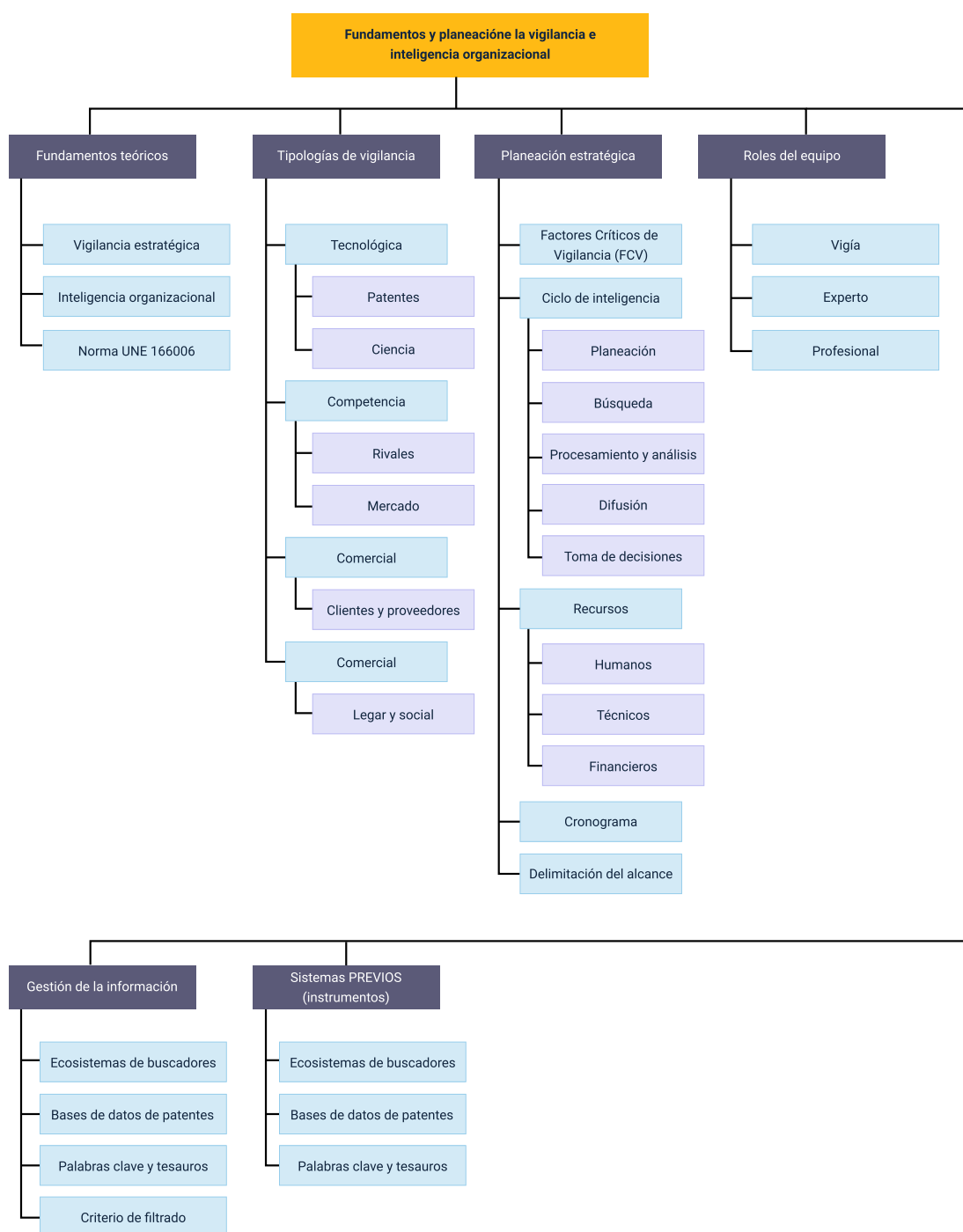
Seguidamente, se presenta la aplicación de los instrumentos metodológicos empleados:

- **Ficha de registro.** En la ficha de registro del proyecto, delimitan que solo buscarán literatura publicada desde el año 2021 a la fecha (filtro cronológico) y únicamente en idioma inglés o español.
- **Bitácora de búsqueda.** El aprendiz a cargo asume el rol de vigía y registra en la Bitácora de búsqueda cada paso: "Base de datos: Espacenet. Ecuación preliminar: 'Additive Manufacturing' AND 'Prosthesis'. Fecha: 28/05/2026. Hallazgos: 840 patentes".
- **Rejilla de vigilancia.** El ingeniero biomédico, asumiendo el rol de experto, lee los resúmenes y extrae las tres patentes más relevantes, documentándolas en la rejilla de vigilancia. En la columna de Impacto Organizacional de la rejilla, el experto redacta: "La patente EP382910 describe un método para reforzar el filamento PLA con fibra de carbono, haciéndolo 30 % más ligero y 40 % más resistente que nuestro modelo actual de aluminio".

Gracias al estricto apego al método y la correcta selección de las fuentes de información, Bio AndinaTech S.A. logra acceder legalmente al estado del arte tecnológico mundial, preparándose para actualizar su línea de producción, mitigando los riesgos financieros y técnicos.

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Glosario

Bitácora de búsqueda: instrumento metodológico que documenta detalladamente las bases de datos, fechas y ecuaciones utilizadas para garantizar la reproducibilidad del proceso.

Blockchain: tecnología de registro descentralizado e inmutable que garantiza la trazabilidad, transparencia y seguridad de los datos en transacciones digitales.

Estado del arte: nivel más avanzado de desarrollo alcanzado en un momento determinado sobre una tecnología, investigación o disciplina científica a nivel global.

Factor Crítico de Vigilancia (FCV): temática, tecnología o variable de alto impacto estratégico a la cual la organización decide destinar formalmente recursos de observación y análisis.

Infoxicación: sobrecarga de información que dificulta la capacidad de análisis y toma de decisiones debido al exceso de datos irrelevantes o no filtrados.

Inteligencia Organizacional: capacidad de una empresa para procesar y contextualizar la información estratégica, transformándola en decisiones gerenciales con mínimo riesgo.

Licencias Creative Commons: modelos de contratos legales de alcance internacional que otorgan permisos estandarizados para compartir, usar y modificar obras bajo derechos de autor.

Open Access: movimiento internacional que promueve el acceso libre, gratuito y sin restricciones a la literatura científica, técnica y académica a través de internet.

Operador booleano: término lógico (AND, OR, NOT) utilizado para conectar palabras clave y estructurar ecuaciones precisas en los motores de búsqueda y bases de datos.

Rejilla de vigilancia: instrumento metodológico que organiza los hallazgos relevantes e incorpora datos como título, autor, año, resumen técnico y aplicabilidad organizacional.

Reproducibilidad: posibilidad de repetir una búsqueda bajo las mismas condiciones metodológicas y obtener resultados equivalentes o verificables.

Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS): plataforma de software que permite a los usuarios crear, administrar y publicar contenido digital de forma estructurada en entornos web.

Tesauros: vocabularios técnicos, controlados y jerarquizados que agrupan palabras clave y sinónimos para estandarizar la búsqueda y recuperación de información.

Trazabilidad: capacidad de reconstruir y comprobar las etapas, fuentes, criterios y decisiones aplicadas durante un proceso de vigilancia estratégica.

Vigilancia estratégica: proceso sistemático y permanente de captura, análisis y transformación de información del entorno externo e interno en conocimiento de alto valor.

Referencias bibliográficas

Aguirre, J. (2014). Inteligencia estratégica: un sistema para gestionar la innovación. Estudios gerenciales. Journal of management and economics for Iberoamerica. Obtenido de https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/download/1933/html_12/6452?inline=1

Arboleda Jaramillo, C., Pérez Sánchez, E., Quirama, U., & Sepúlveda Aguirre, J. (2018). Análisis de los factores críticos de vigilancia para la competitividad de una empresa de base tecnológica. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (55), 2 – 21. Obtenido de <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/download/993/1439/4205>

Asociación Española para la Calidad. (4 de Enero de 2024). QAEC. Obtenido de Vigilancia tecnológica: <https://www.aec.es/conocimiento/centro-del-conocimiento/vigilancia-tecnologica/>

Cepeda Palacio, S. (2012). La crítica a las marcas en el período 1991-2010 : una investigación documental. Obtenido de Universidad EAFIT: <https://repository.eafit.edu.co/entities/publication/b6e1adca-d9b5-49b9-a22c-2127819b7fe8>

EQA - España. (2025). UNE 166006 – Sistema de Gestión de I+D+i: Vigilancia e inteligencia. Obtenido de EQA: <https://eqa.es/certificacion-sistemas/une-166006>

Palaéz Baena, E. (2023). Repositorio trabajo de grados UPB. Obtenido de Universidad Pontificia Bolivariana - Escuel de ingenierías:
<https://repository.upb.edu.co/server/api/core/bitstreams/dd8e9d4e-1526-4ee4-bfbc-c9178a291a3d/content>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06. Responsable del Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Jaime Hernán Tejada Llano	Experto temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paula Marcela Vidal Quintero	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Julian Ramirez Benitez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Robinson Javier Ordoñez Barreiro	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila